有限元法及应用 第二次作业题目

要求：

1）每位同学独立完成，抄袭部分不计分；

2）采用 A4 规格纸、在每页纸的页眉处标明班级、学号和姓名，页脚标明页数/总页数，例如：第 1 页/共 6 页。

课后作业

1）根据帕斯卡三角，写出平面 8 节点矩形单元的位移插值函数（只需给出函数的形式，无需给出各个待定系数的值）。

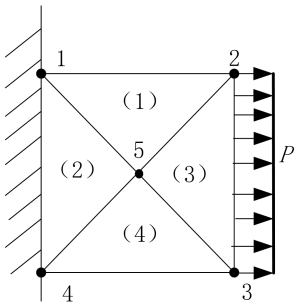
2）如图一个正方形平板，边长为 1m，受到均匀拉力 P。离散成 4 个单元 5 个节点。载荷 P=10×学号的后五位数，单位 N。

(a) 将载荷 P 转化为节点力。

(b) 引入边界条件，给出节点载荷向量和节点位移向量。

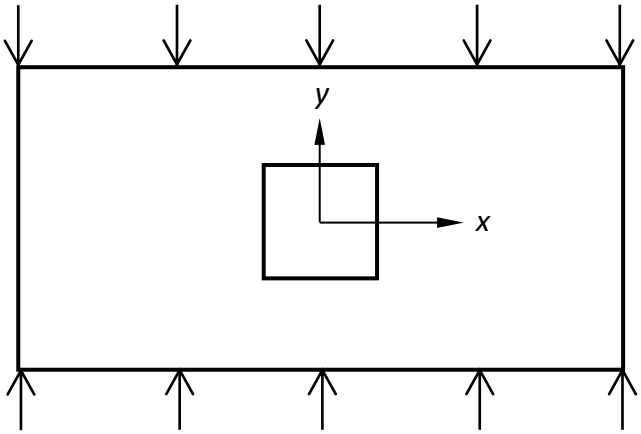
(c) 计算单元（3）和（4）的单元刚度矩阵（给出具体数值）。

(d) 给出各个单元的节点顺序（逆时针）、分块形式的单元刚度矩阵（不用给出数值）、总体刚度矩阵（不用给出数值）。



3）用结构的对称性对如下图所示的平面结构用 4 节点四边形单元进行网格划分（单元数量不低于 20），对单元和节点进行编号，并施加对称约束，并导出单元的刚度矩阵，利用“**刚度集成法**”导出模型的有限元方程。

要求：第一个节点号为学号的后 4 位数；第一个单元号为学号的后 3 位数



4）以下哪个函数可以作为 8 节点平面矩形单元的位移数，说明理由。

（A） $\left.\begin{array}{l} u(x,y)=\beta_1+\beta_2 y+\beta_3 x+\beta_4 x^2+\beta_5 xy+\beta_6 y^2+\beta_7 x^2 y+\beta_8 xy^2 \\ v(x,y)=\alpha_2 x+\alpha_3 y-\alpha_1+\alpha_4 x^2+\alpha_5 xy+\alpha_6 y^2+\alpha_7 yx^2+\alpha_8 xy^2 \end{array}\right\}$；

（B） $\left.\begin{array}{l} u(x,y)=\beta_1+\beta_2 y+\beta_3 x+\beta_4 x^2+\beta_5 xy+\beta_6 y^2+\beta_7 x^2 y+\beta_8 xy^2 \\ v(x,y)=1+\alpha_2 x+\alpha_3 y+\alpha_4 x^2+\alpha_5 xy+\alpha_6 y^2+\alpha_7 yx^2+\alpha_8 xy^2 \end{array}\right\}$；

（C） $\left.\begin{array}{l} u(x,y)=\beta_1+\beta_2 y+\beta_3 x+\beta_4 xy+\beta_5 x^2+\beta_6 y^2+\beta_7 x^3+\beta_8 y^3 \\ v(x,y)=\alpha_1+\alpha_2 x+\alpha_3 y+\alpha_4 xy+\alpha_5 x^2+\alpha_6 y^2+\alpha_7 x^3+\alpha_8 y^3 \end{array}\right\}$；

（D） $\left.\begin{array}{l} u(x,y)=\beta_1+\beta_2 y+\beta_3 x+\beta_4 x^2+\beta_5 xy+\beta_6 y^2+\beta_7 x^3+\beta_8 xy^2 \\ v(x,y)=\alpha_2 x+\alpha_3 y+\alpha_1+\alpha_4 x^2+\alpha_5 xy+\alpha_7 y^2+\alpha_8 x^3+\alpha_6 xy^2 \end{array}\right\}$。

5）以下哪个函数可可以作为 4 节点实体单元的位移数，说明理由。

（A） $\left.\begin{array}{l} u(x,y,z)=\beta_1+\beta_2 y+\beta_3 x-\beta_4 z \\ v(x,y,z)=\alpha_1 z-\alpha_2 x+\alpha_3 y+\alpha_4 \\ w(x,y,z)=\gamma_1 z+\gamma_2 x-\gamma_3 y+\gamma_4 \end{array}\right\}$；（B） $\left.\begin{array}{l} u(x,y,z)=\beta_1+\beta_2 y+\beta_3 x+\beta_4 xyz \\ v(x,y,z)=\alpha_1+\alpha_2 x+\alpha_3 y+\alpha_4 xyz \\ w(x,y,z)=\gamma_1 z+\gamma_2 x+\gamma_3 y+\gamma_4 xyz \end{array}\right\}$；

（C） $\left.\begin{array}{l} u(x,y,z)=\beta_1 xy+\beta_2 y+\beta_3 x+\beta_4 z \\ v(x,y,z)=\alpha_1 z+\alpha_2 x+\alpha_3 y+\alpha_4 yz \\ w(x,y,z)=\gamma_1 z+\gamma_2 x+\gamma_3 y+\gamma_4 zx \end{array}\right\}$；（D） $\left.\begin{array}{l} u(x,y,z)=1+\beta_2 y+\beta_3 x+\beta_4 z \\ v(x,y,z)=\alpha_1 z+\alpha_2 x+\alpha_3 y+1 \\ w(x,y,z)=\gamma_1 z+\gamma_2 x+\gamma_3 y+1 \end{array}\right\}$。